

FIAP GRADUAÇÃO

The background of the slide features a close-up, dark, and slightly blurred image of a printed circuit board (PCB). The intricate patterns of the circuit traces and various electronic components are visible, creating a technical and modern aesthetic. A vertical red line is positioned to the left of the main title.

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Energia, Cinemática, Força e Ondas

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON JUNIOR



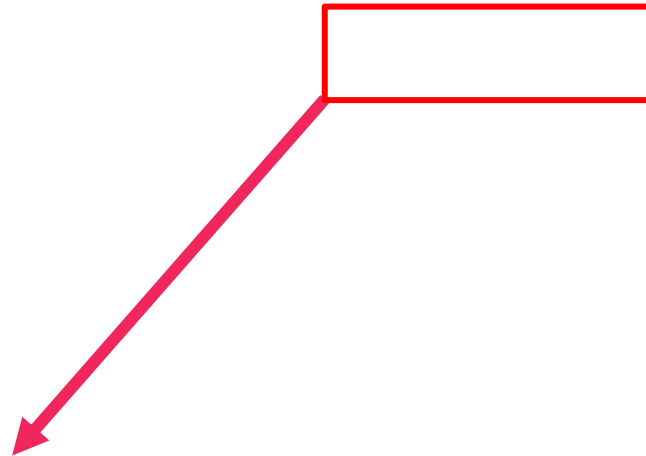
Graduação em Tecnologia em Saúde (FATEC-SO), em Física (IFGW), mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica (FEEC - UNICAMP). Atualmente é professor da FIAP. Atuação em Biofísica, propagação elétrica em membranas celulares, estimulação elétrica, desenvolvimento de projetos baseados em microcontroladores e eletrônica para sistemas embarcados.

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON Jr.
nivaldex@gmail.com

ECFO

Força:

* Terceira Lei de Newton.



$$F_D = F_{I,y} + F_{S,y}$$

$$F_D = 160,9 + 80,7$$

$$F_D = 241,6N$$

A terceira Lei de Newton

As forças aparecem aos pares, se um martelo exerce uma força sobre um prego o prego também exerce uma força sobre o martelo, porém, a força exercida pelo prego tem as seguintes características:

- a) Age no martelo;
- b) Tem o mesmo módulo ou intensidade;
- c) Possui sentido oposto.

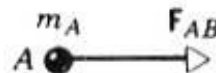
Esta é a terceira lei de Newton, conhecida como Lei da Ação e Reação:

“Quando dois corpos A e B interagem, se A aplica sobre B uma força, esse último corpo aplicará sobre A uma outra força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário.”

Graficamente:

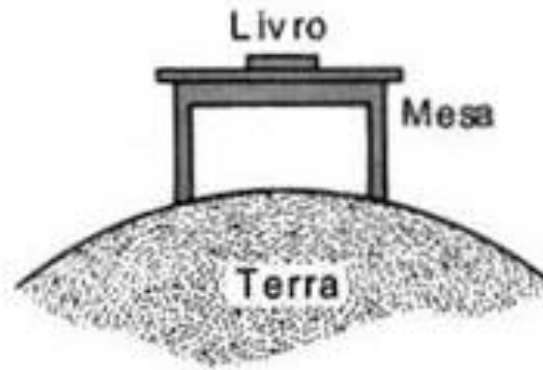
$$\mathbf{F}_{AB} = -\mathbf{F}_{BA}$$

(Terceira Lei de Newton).

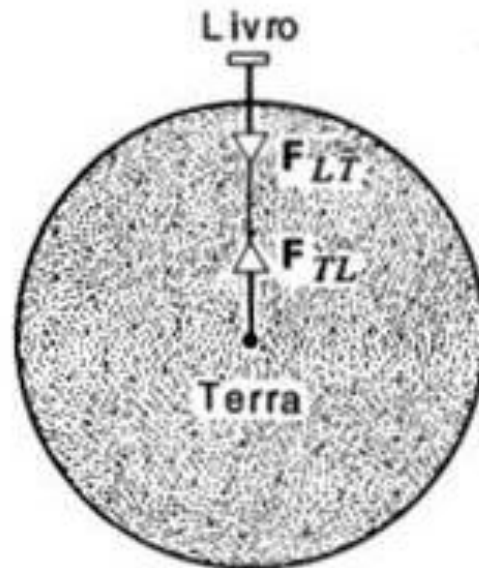


$$\mathbf{F}_{AB} = -\mathbf{F}_{BA}$$

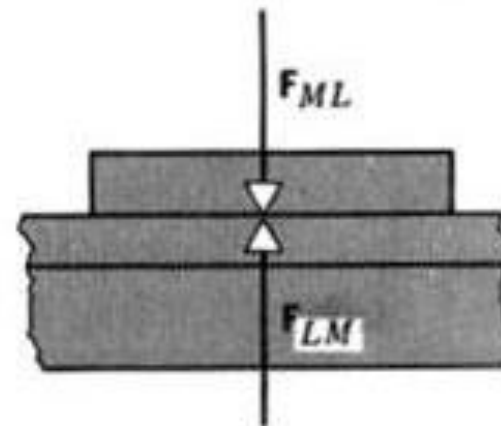
Livro em



(a)



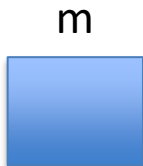
(b)



(c)

Força peso: O peso corresponde a força gravitacional exercida pela terra sobre um corpo. Seus atributos são:

- a) Aponta em direção ao centro de massa da terra e tem origem no centro de massa do corpo;
- b) Tem módulo igual a mg (Segunda lei de Newton) onde g é a aceleração da gravidade, uma grandeza vetorial e m a massa do corpo



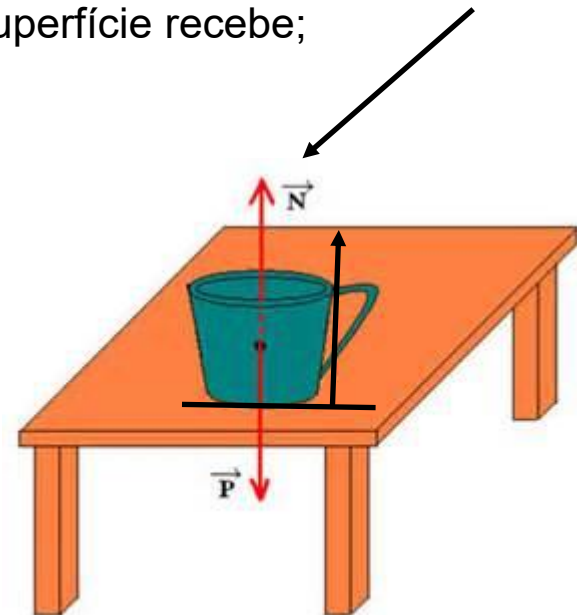
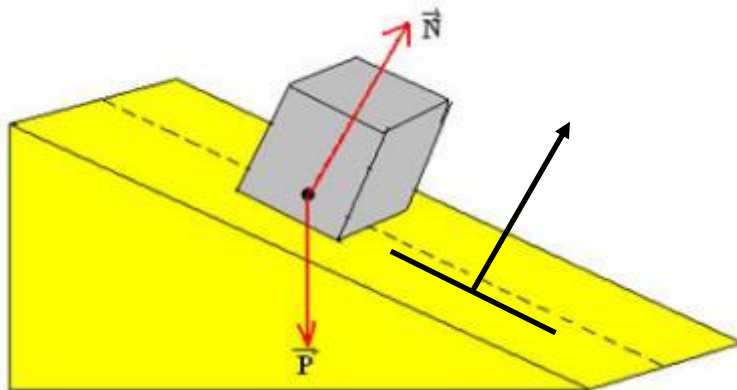
Força normal: Em física, força normal é uma força de reação que a superfície faz em um corpo que esteja em contato com esta. Essa força é normal à superfície. Um corpo qualquer ao entrar em contato com a superfície de outro e a comprimir aplicará uma força nessa superfície e de acordo com a 3ª Lei de Newton haverá uma reação que é exatamente a força normal.

A força é chamada de normal porque é termo utilizado em Física quando há formação de um ângulo de 90° entre duas direções, no caso a direção da superfície e a direção da força, ou seja, a reação é perpendicular à superfície de apoio.

Módulo ou intensidade: igual ao da compressão que a superfície recebe;

Direção: perpendicular à superfície de apoio;

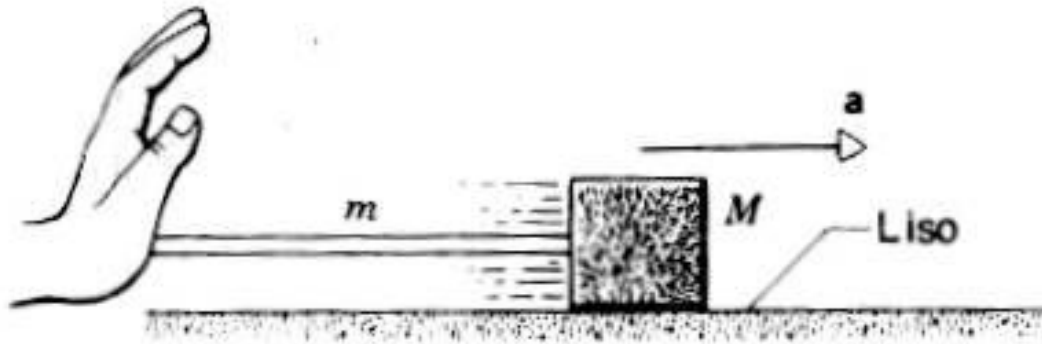
Sentido: do apoio para o corpo.



Exercício:

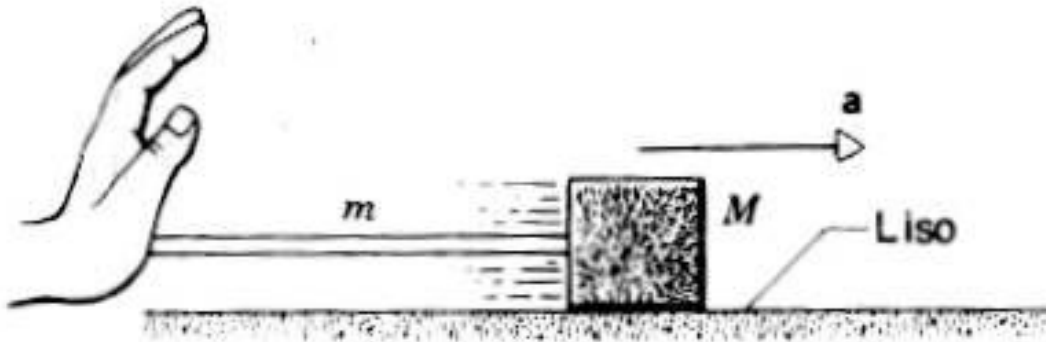
01) Um bloco de massa M igual a 33 kg é empurrado por uma superfície sem atrito por uma vara de massa m igual a 3,2 kg conforme mostra a figura seguinte o bloco é movimentado a partir do repouso por uma distância d de 77 cm em 1,7 s.

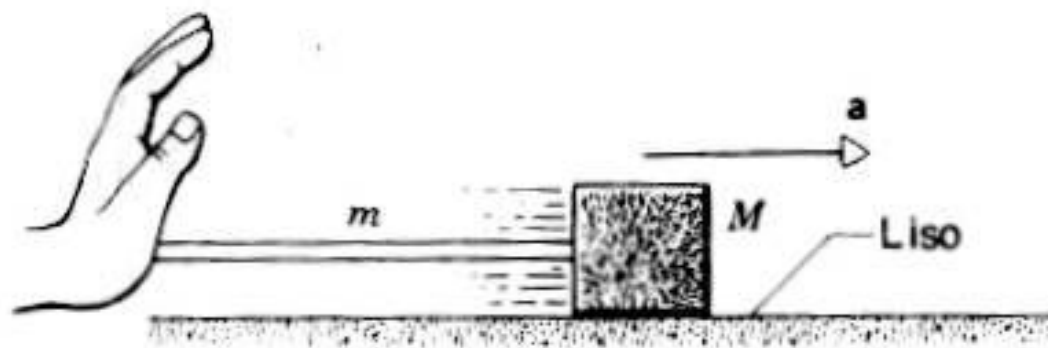
a) Identifique todos os pares de ação e reação forças que agem neste problema.



01) Um bloco de massa M igual a 33 kg é empurrado por uma superfície sem atrito por uma vara de massa m igual a 3,2 kg conforme mostra a figura seguinte o bloco é movimentado a partir do repouso por uma distância d de 77 cm em 1,7 s.

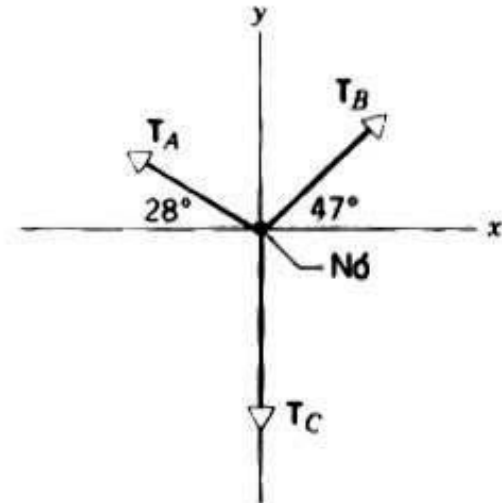
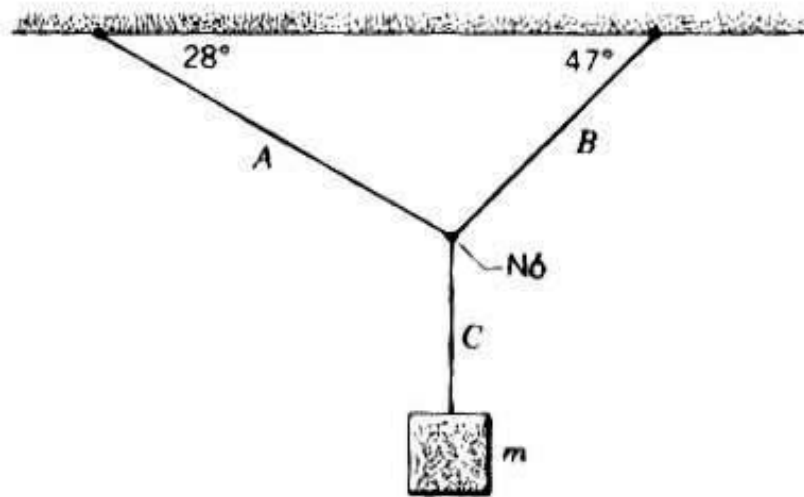
b) Que força a mão deve aplicar á vara? $a = \Delta v / \Delta t$, $x - x_0 = v_0 t + (1/2)at^2$, $f = ma$.





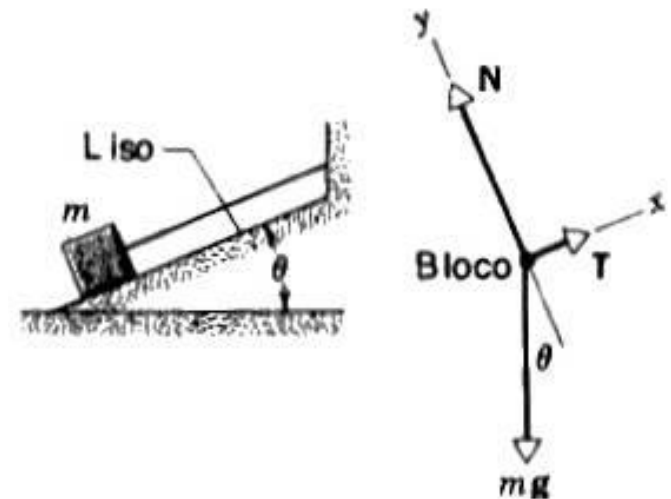
Exercício:

02) A figura seguinte mostra um bloco de massa m de 15 kg pendurado por três cordas, quais são as tensões nas três cordas? $P = mg$.



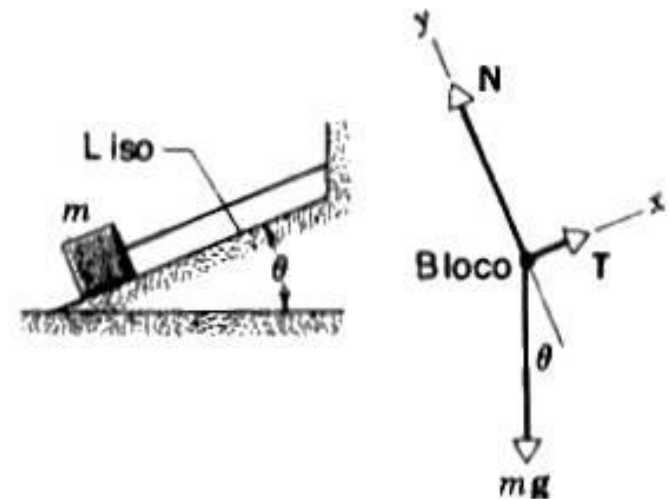
Exercício:

03) A figura seguinte mostra um bloco de massa m de 15 kg preso por uma corda por uma corda sobre um plano sem atrito que faz um ângulo de 27° com a horizontal. Qual a tensão na corda? Qual a força que o plano exerce sobre o bloco? $P = mg$.



Exercício:

04) Suponha que a corda que segura o bloco do problema anterior tenha sido cortada. Com que aceleração o bloco se moverá?





Fim

REFERÊNCIAS

- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física: gravitação, ondas e termodinâmica. Vol 2. Rio de Janeiro: LTC, 2006. CAP. 5



Copyright © 2025 Prof. Dr. Nivaldo Zafalon Junior

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).